西安邮电大学

2021 招收攻读硕士研究生

入学考试自命题试题

科目代码及名称：823 电子技术基础

（所有答案都必须写在答题纸上，写在试卷纸上及草稿纸上无效，考完后试题随答题纸收回）

第一部分 模拟电子技术部分

一、填空题（共 20 分，每空 1 分）

1、N 型半导体中多数载流子是_____;少数载流子是_____;

P 型半导体中多数载流子是_____;少数载流子是_____。

2、稳压管是一种特殊的半导体二极管，通常工作在_____状态。(正向导通、反向截止、反向击穿）(小熊哥 QQ：1084621891)

3、将晶体三极管和场效应器件视为二端口器件，则晶体三极管是_____;（电流控制电流源、电压控制电流源、电压控制电流源、电压控制电压源）的半导体器件；场效应管是_____（电流控制电流源、 电压控制电流源、电压控制电流源、电压控制电压源）的半导体器件。

4、N 沟道耗尽型 MOS 管的开启电压为_____（正值、负值)；P 沟道增强型 MOS 管的开启电压为为_____（正值、负值)。

5、在场效应管放大电路中，当管子工作在放大状态时，管子应工作在输出特性曲的_____区。(小熊哥 QQ：1084621891)

场效应管输入电阻_____（大于、小于、等于）晶体管的输入电阻。

6、乙类互补对称功放的最大缺点是电路会产生_____失真，克服这种失真的最佳办法是采用_____电路。(刺猬哥考研团队，答疑交流群 929469898)

7、晶体三极管的基极直流电流 I_B= 0.02mA，集电极直流电流 I_C= 2.0mA，当 I_B 发生

了 20 μA的改变，当I_C发生了 2.4mA 的改变，则此晶体三级管的交流电流放大倍数β_{AC}为_____直流电流放大倍数β_{DC}为_____。

8、某差动放大电路的两个输入信号分别为v_{i1}和v_{i2}，v_{i1} = 90mV，v_{i2} =100mV，输出电压为v_0= 100 v_{i1}- 90 v_{i2}，则该差动放大电路的差模输入信号为_____，共模输入信号为_____，差模电压放大倍数为 _____，共模电压放大倍数为_____，共模抑制比为_____。

二、计算题（25 分）

分压式偏置晶体三极管放大电路如下图所示，已知晶体管的电流放大倍数 β = 80，r_{bb}= 150 Ω，V_{BEQ} = 0.7V，电容C_1, C_2, C_3对交流信号可视为短路，R_1 = 22 $K\Omega$，R_2 = 18 $K\Omega$，R_3= 1.5 $K\Omega$，R_4 =3.25 $K\Omega$，r_{ce} = 500 $K\Omega$，R_L =3 $K\Omega$，V_{CC}= 16V。

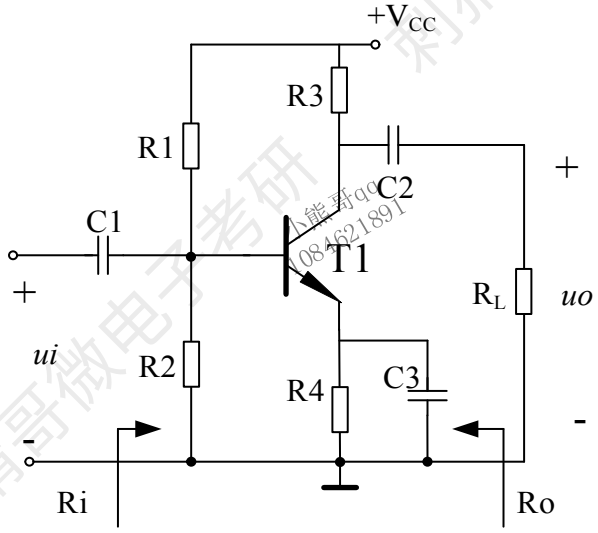
1、(6 分）计算静态工作点I_{BQ}，I_{CQ}，V_{CEQ}；(小熊哥 QQ：1084621891)

2、(5 分）画出该电路的交流小信号等效电路图；

3、(4 分）电路图中C_1, C_2为电解电容，请在图中标出C_1, C_2的正负方向；

4、(6 分）求放大电路的输入电阻 R_i，输出电阻 R_o；

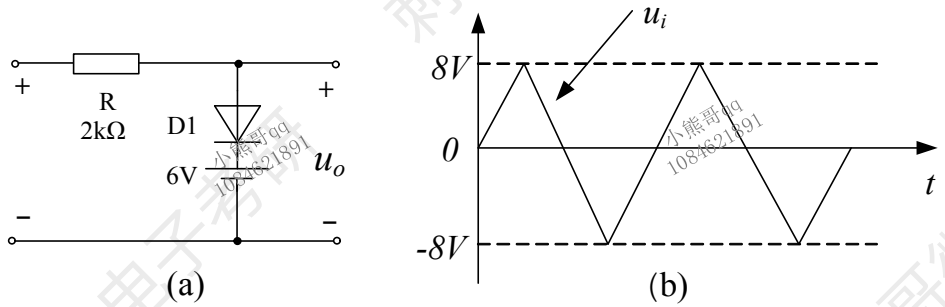
5、(4 分）求电压增益 Av=V_o/V_i 。(刺猬哥考研团队，答疑交流群 929469898)



刺猬哥微电子考研

三、分析题（10 分）

电路如图 (a)所示，电路中的二极管为理想二极管，输入图(b)所示u_i波形，试画出其输出电压u_o波形，并给出分析过程。(小熊哥 QQ：1084621891)



四、计算题（20 分）

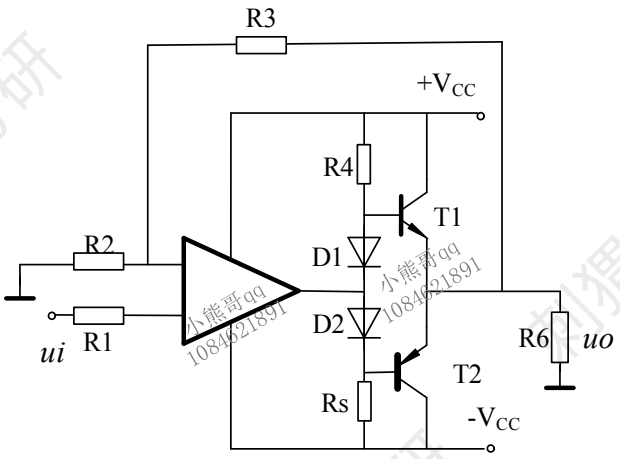
电路如图 3 所示，T1 和 T2 管的饱和管压降|U_{CES}|=1V，V_{cc}=I5V，R_1=2 $K\Omega$，R_2=2 $K\Omega$，R_6=7 Ω，回答下列问题：(小熊哥 QQ：1084621891)

1、(3 分) R_4、D_1、D_2和 R_5的作用是什么?

2、(5 分) 求负载上可能获得的最大输出功率 Pomax?

3、(6 分) 电路中是否存在反馈？若有反馈存在，试判断反馈的类型?

4、(6 分) 设最大输入电压u_i的峰值为 1V。为了使电路的最大不失真输出电压的峰值达到 14V，电阻 R_3至少应取多少？（刺猬哥考研团队，答疑交流群 929469898）



第二部分 数字电路与逻辑设计

五、填空题（每空 2 分，20 分）

1、十六进制数（A2）用 8421BCD 码表示为_____，用二进制码表示为_____。

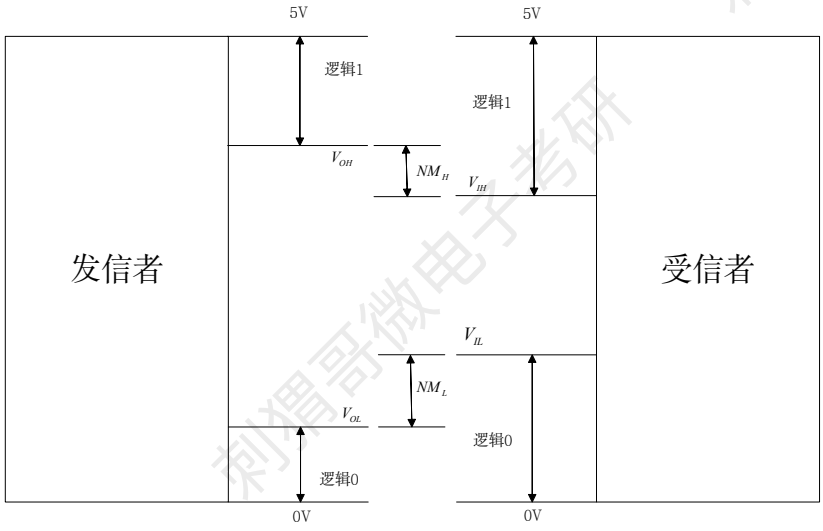
2、n 位移位寄存器为扭环计数器时，会有_____各无效状态，

3、函数 $F = ABC + AB\overline{C} + A\overline{B}$ 的最简与或式_____，根据反演规则，其反函数的表达式为_____，根据对偶规则，其对偶的表达式为_____。

4、将容量为 16K*4 的 RAM 扩展为容量为 256K*8 的 RAM，需要___片 16K*4 的 RAM。

5、N 个逻辑变量的逻辑函数共有___个最小项。

6、反向器电路的噪声容限示意图如图所示：



某 CMOS 反向器的参数为：（刺猬哥考研团队，答疑交流群 929469898）

$V_{IL\min} = 0.1V, V_{IL\max} = 0.8V, V_{IH\min} = 2.8V, V_{IH\max} = 4.9V, V_{OL\min} = 0.05V, V_{OL\max} = 0.3V,$
$V_{OH\min} = 3.2V, V_{OH\max} = 4.8V,$

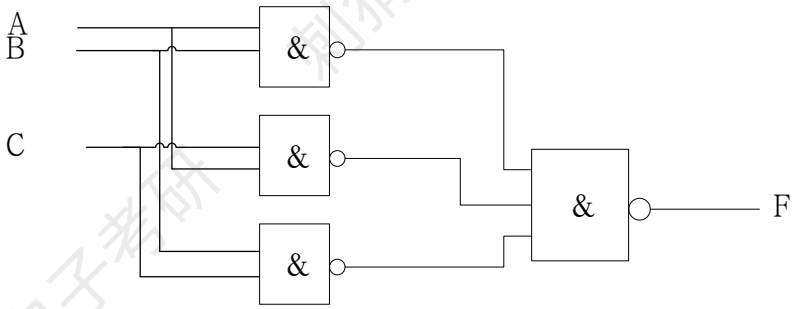
则其高电平噪声容限 NM_H 为___，低电平噪声容限 NM_L 为 ____。

（刺猬哥考研团队，答疑交流群 929469898）

刺猬哥微电子考研

六、分析设计题（25 分）

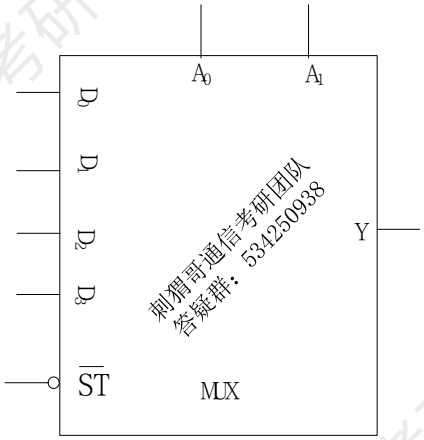
组合逻辑电路如图所示，完成下列要求：



1、(8 分）分析图中所示电路，写出输出函数表达式，列出真值表，并分析该电路逻辑功能；(刺猬哥考研团队，答疑交流群 929469898)

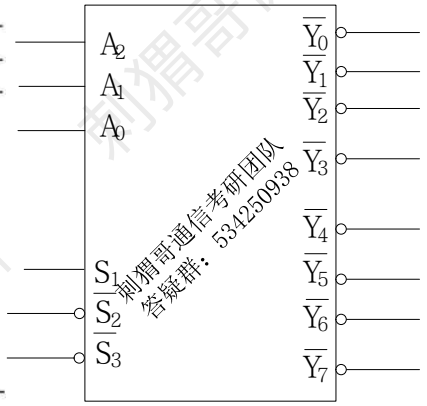
2、(6 分）用 4 选 1 数据选择器 74LS153 实现图中所示电路的逻辑功能（4 选 1 数据选择器 74LS153 的真值表和逻辑符号如下所示)；

$\overline{ST}$	A1	A0	Y
1	X	X	0
0	0	0	D0
0	0	1	D1
0	1	0	D2
0	1	1	D3

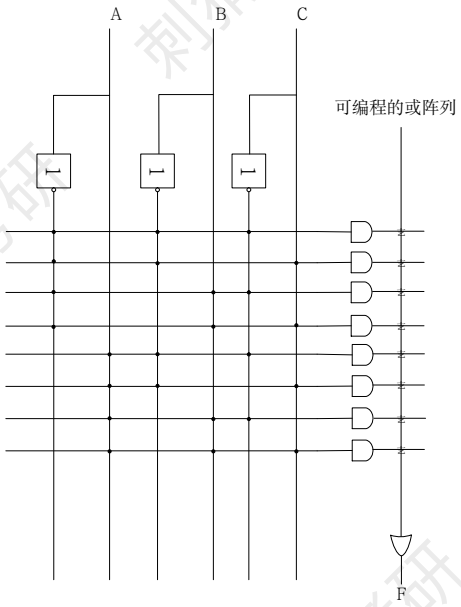


3、(6 分）用 3 线-8 线译码器 74LS138 和与非门实现图中所示电路的逻辑功能（3 线-8 线译码器 74LS138 的真值表和逻辑符号如下所示)；

输入					输出							
S_1	$\overline{S}_2+\overline{S}_3$	A_2	A_1	A_0	$\overline{Y}_0$	$\overline{Y}_1$	$\overline{Y}_2$	$\overline{Y}_3$	$\overline{Y}_4$	$\overline{Y}_5$	$\overline{Y}_6$	$\overline{Y}_7$
0	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
X	1	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0



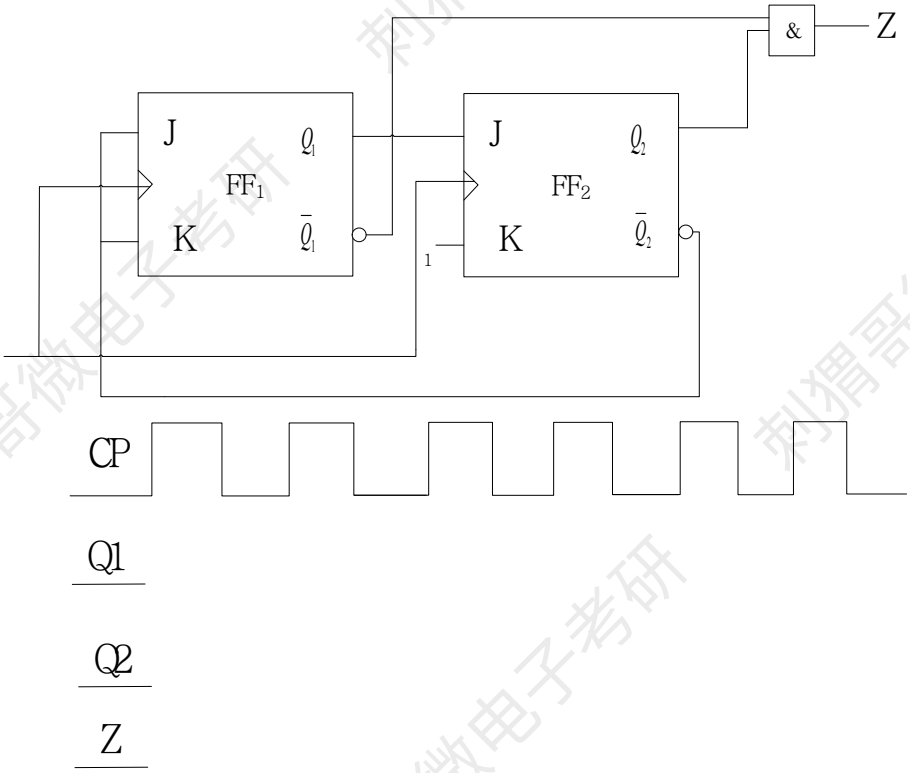
4、（5 分）PROM 阵列结构如下所示，用 PROM 实现图中所示电路的逻辑功能，画出阵列图。



刺猬哥微电子考研

七、分析题（15 分）

分析如下图所示的时序逻辑电路，要求：（刺猬哥考研团队，答疑交流群 929469898）



1、（6 分）要求写出驱动方程、状态转移方程、输出方程；

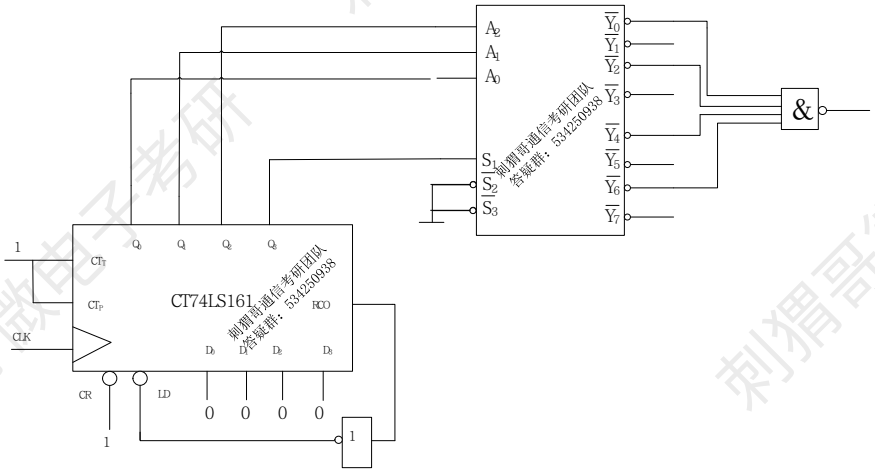
2、（6 分）列出状态转移表，画出状态转移图，描述逻辑功能；

3、（3 分）已知 CP 的波形，请画出触发器输出端 Q1、Q2 和与门输出端 Z 的波形。

刺猬哥微电子考研

八、分析题（15 分）

由 4 位二进制同步计数器 74LS161、3 线-8 线译码器 74LS138 及门电路组成的电路如下图所示，74LS161 的功能表，74LS138 的真值表如下，分析电路，完成以下小题：



74LS161 功能表

CR	LD	CTP	CTT	CP	D0	D1	D2	D3	Q0	Q1	Q2	Q3
L	X	X	X	X	X	X	X	X	L	L	L	L
H	L	X	X	↑	D0	D1	D2	D3	D0	D1	D2	D3
H	H	H	H	↑	X	X	X	X	计	数		
H	H	L	X	X	X	X	X	X	保	持		
H	H	X	L	X	X	X	X	X	保	持		



Z

1、(5 分）74LS61 构成的计数器模值为多少？画出状态转移图。

2、（5 分）写出输出端 Z 的最小项表达式。（刺猬哥考研团队，答疑交流群 929469898)

3、(5 分）在已知 CP 波形的情况下，画出输出端 Z 的波形。

2021 西安邮电大学电子技术基础 823 真题详解

——小熊哥、包子姐原创作答

第一部分 模拟电子技术部分

一、填空题；（刺猬哥考研团队，答疑交流群 929469898）

题 1 解：自由电子；空穴；空穴；自由电子；

考察 PN 结的基础知识；(小熊哥 QQ：1084621891)

题 2 解：反向击穿；

考察稳压管基础知识；（刺猬哥考研团队，答疑交流群 929469898）

题 3 解：电流控制电流源；电压控制电流源；

考察三极管和场效应管的基础知识；三极管是 ic 控制 ib，场效应管是 ugs 控制 id；

题 4 解：负值；负值；

考察场效应管基础知识；了解管子结构和工作原理后更加容易记牢；耗尽型管的定义是 ugs=0 时，漏极电流不为零的管子；

题 5 解：饱和区（恒流区）；大于；

考察三极管和场效应管的对比；(小熊哥 QQ：1084621891)

题 6 解：交越；消除交越失真的 OCL 电路；

考察功率放大电路的失真情况，通常通过在功放管基极加二极管来使之工作在微导通状态，消除交越失真；

题 7 解：120；100；（刺猬哥考研团队，答疑交流群 929469898）

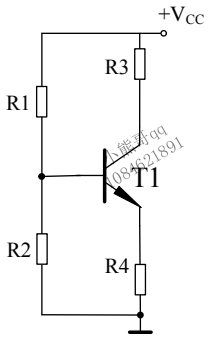
考察放大倍数的定义；$\beta_{AC}=\frac{\Delta i_c}{\Delta i_b},\beta_{DC}=\frac{I_{CQ}}{I_{BQ}}$

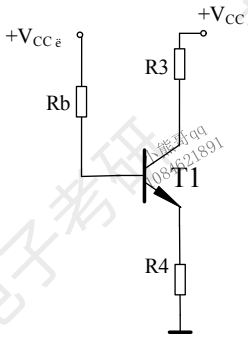
题 8 解：-10mV；95mA；95；10；9.5

考察差模放大倍数和共模放大倍数；电路的差模输入信号为 $v_{i1}-v_{i2}$，共模输入信号为 $\frac{v_{i1}+v_{i2}}{2}$，电路输出为：$v_o=A_cv_{ic}+A_dv_{id}=A_c(\frac{v_{i1}+v_{i2}}{2})+A_d(v_{i1}-v_{i2})$；即 $\frac{1}{2}A_c+A_d=100,\frac{1}{2}A_c-A_d=-90$；解得：$A_c=10,A_d=95$；$K_{CMR}=\frac{A_d}{A_c}=\frac{95}{10}=9.5$

题二解：

（1）将电路中所有电容视为断路可得直流通路如下左图；





观察电路可知，$(1+\beta)R_4=263.25>>R_1//R_2=9.9k\Omega$；设三极管工作在放大区；

方法一：可以用估算法（即忽略 I_{BQ} 求解 V_{BQ}）：

对 VCC→R1→R2→地 支路列 KVL 方程：(小熊哥 QQ：1084621891)

$V_{CC}\approx IR_1+IR_2$，$V_{BQ}=IR_2\approx V_{CC}\frac{R_2}{R_1+R_2}=7.2V$

对 VBQ→VBEQ→R4→地 列 KVL 方程：

$V_{BQ}=V_{BEQ}+I_{EQ}R_4,I_{EQ}=2mA$；因为三极管工作在放大区：$I_{BQ}=\frac{I_{EQ}}{1+\beta}=24.7\mu A$

对输出回路 VCC→R3→VCEQ→R4 列 KVL 方程：

$V_{CC}=I_{CQ}R_3+V_{CEQ}+I_{EQ}R_4,I_{CQ}\approx I_{EQ}$

求得 $V_{CEQ}=6.5V>V_{BEQ}$，假设成立；

方法二：戴维南等效法；（刺猬哥考研团队，答疑交流群 929469898）

对 VBEQ + R4 端口 在输入端做戴维南等效（如上右图）：

$$V_{CC'}=V_{CC}\frac{R_2}{R_1+R_2}=7.2V, R_b=R_1//R_2=9.9k\Omega$$

对输入回路 VCC’ → VBEQ → R4→ 地 列 KVL 方程：

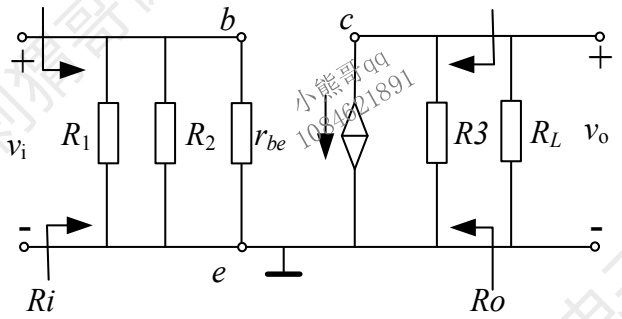
$$V_{CC'}=I_{BQ}R_b+V_{BEQ}+I_{EQ}R_4, I_{EQ}=(1+\beta)I_{BQ}; I_{BQ}=23.8uA$$

对输出回路 VCC→R3→VCEQ→R4 列 KVL 方程：

$$V_{CC}=I_{CQ}R_3+V_{CEQ}+I_{EQ}R_4, I_{CQ}\approx I_{EQ}$$

求得 $V_{CEQ}=6.84V>V_{BEQ}$，假设成立；

（2）交流小信号等效电路图为：（刺猬哥考研团队，答疑交流群 929469898）



（3）C1 的右边是正极，C2 的左边是正极；

（4） $r_{be}=r_{bb'}+(1+\beta)\frac{V_T}{I_{EQ}}=150+81\times\frac{26}{2}\approx1.2k\Omega$

由等效电路可知：(小熊哥 QQ：1084621891)

$R_i=R_1//R_2//r_{be}\approx1k\Omega$； $R_o=R_3=1.5k\Omega$

（5） $A_v=\frac{v_o}{v_i}=\frac{-i_c(R_3//R_L)}{i_br_{be}}=\frac{-\beta(R_3//R_L)}{r_{be}}=-82.1$

（注：此题难度★★★☆☆，小熊哥原创小结(小熊哥 QQ：1084621891)：基础共射放大电路静态动态参数求解，需要熟练掌握；电解电容正极始终连接直流通路中电位较高的那一端；静态求解时估算法和戴维南等效法都需要掌握。）

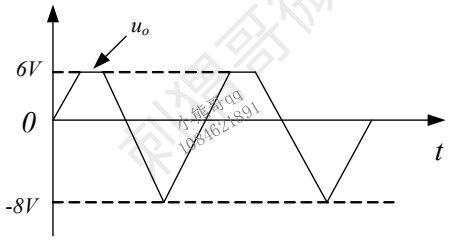
题三解：（刺猬哥考研团队，答疑交流群 929469898）

断开二极管 D1，可知 D1 阳极电位为 ui，阴极电位为 6V；

当 $ui>6V$ 时，D1 阳极电位大于阴极电位，导通；uo 为 6V 电源两端电压，即 $uo=6V$

刺猬哥微电子考研

当 $ui \le 6V$ 时，D1 阳极电位小于阴极电位，截止;uo 为 ui 两端电压，即 $uo = ui$；



（注：此题难度★★☆☆☆，小熊哥原创小结(小熊哥 QQ：1084621891)：二极管工作状态判断，送分题。）

题四解：

（1）作用是为 T1、T2 提供偏置电流，使他们工作在放大区；D1、D2 使三极管微导通，消除交越失真；

（2） $P_{om} = \dfrac{V_{om}^2}{R_L} = \dfrac{(V_{CC} - V_{CES})^2}{2R_6} = \dfrac{196}{14} = 14W$

（3）存在反馈，为电压串联负反馈；

（4）由题意可知 $A_{vf} = \dfrac{v_{op}}{v_{ip}} = 14$ (小熊哥 QQ：1084621891)

由电路连接可知： $F = \dfrac{v_f}{v_o} = \dfrac{R_2}{R_2 + R_3}$, $A_{vf} = A_f = \dfrac{v_o}{v_i} \approx \dfrac{v_o}{v_f} = \dfrac{1}{F} = 1 + \dfrac{R_3}{R_2} = 14$

求得： $R_3 = 26k\Omega$

（注：此题难度★★★☆☆，小熊哥原创小结(小熊哥 QQ：1084621891)：本题考察功率放大电路与反馈；再见在于识别出 T1、T2 为功率放大电路；反馈判断比较基础，反馈电路的放大倍数求解也是必考的内容之一，务必要熟练掌握。）

第二部分 数字电路与逻辑设计

五、填空题

题 1 解：

$(A2)_{16} = (162)_{10} = (000101100010)_{8421BCD} = (10100010)_2$

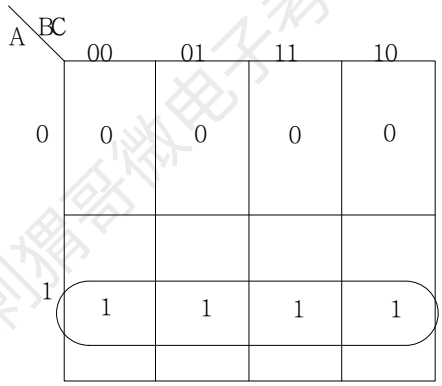
二进制换算 16 进制时，分四位为一组进行换算。

题 2 解：2^n-2n（刺猬哥考研团队，答疑交流群 929469898）

n 位扭环型计数器有效状态为 2n 个，而电路总状态为2^n个，相减得到答案。

包子姐 tips：环形计数器有效状态为 n 个，可以配合记忆。

题 3 解：



如图，F=A

$\overline{F}=(\overline{A}+\overline{B}+\overline{C})\cdot(\overline{A}+\overline{B}+C)\cdot(\overline{A}+B)$

$F^D=(A+B+C)\cdot(A+B+\overline{C})\cdot(A+\overline{B})$

题 4 解：32

两片 16K*4 可以构成 16K*8，16 组 16K*8 可以构成 256K*8，所以共 32 片

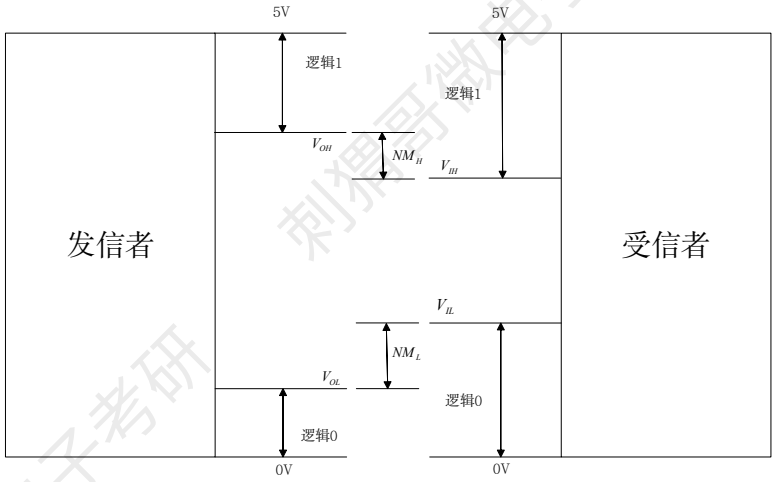
（刺猬哥考研团队，答疑交流群 929469898）

题 5 解：2^N

每个变量 2 个状态，共2^N个状态

题 6 解：0.4，0.5

刺猬哥微电子考研



如图可得，$NM_H = V_{OH\min} - V_{IH\min}$

$NM_L = V_{IL\max} - V_{OL\max}$

六、分析与设计题（刺猬哥考研团队，答疑交流群 929469898）

题 1 解：$F = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{AC} \cdot \overline{BC}} = AB + AC + BC$

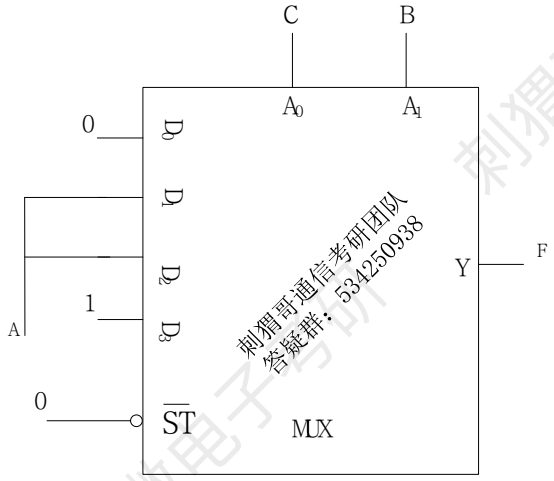
A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

由真值表可得，该电路为一个全加器，输出为全加器的高位进位。

题 2 解:

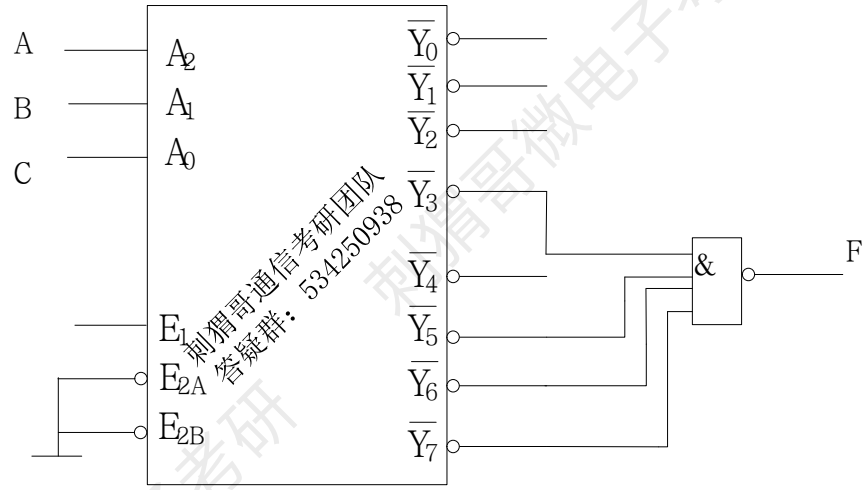
$$F = AB + AC + BC = ABC + AB\overline{C} + A\overline{B}C + \overline{A}BC$$
$$= 0 \cdot \overline{BC} + A \cdot \overline{B}C + A \cdot B\overline{C} + 1 \cdot BC$$

根据表达式，将 B、C 作输入端，A 作为被选通输出的值，即可完成电路功能：



题 3 解：（刺猬哥考研团队，答疑交流群 929469898）

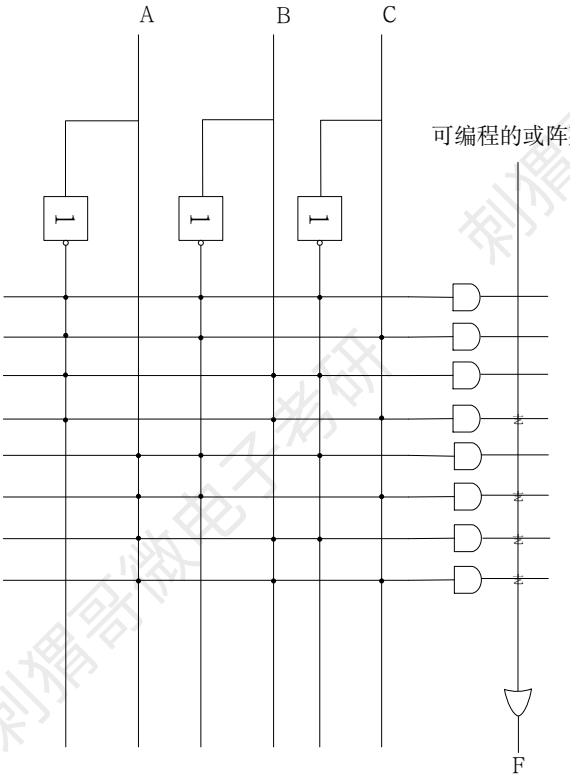
$$F = AB + AC + BC = ABC + AB\overline{C} + A\overline{B}C + \overline{A}BC = m_3 + m_5 + m_6 + m_7 = \overline{\overline{m_3} \cdot \overline{m_5} \cdot \overline{m_6} \cdot \overline{m_7}}$$



题 4 解：

$$F = AB + AC + BC = ABC + AB\overline{C} + A\overline{B}C + \overline{A}BC = m_3 + m_5 + m_6 + m_7$$

只需选取需要的或阵列，即可完成本题：



题 七

解

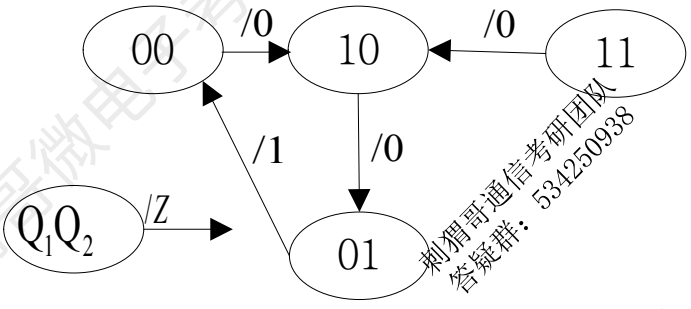
Q_1	Q_2	Q_1^*	Q_1^*	Z
0	0	1	0	0
1	0	0	1	0
0	1	0	0	1
0	0	1	0	0
1	1	1	0	0

$$\begin{cases} J_1 = \overline{Q_2} \\ K_1 = \overline{Q_2} \end{cases} \begin{cases} J_2 = Q_1 \\ K_2 = 1 \end{cases}$$

$$Q_1^* = Q_1 \odot Q_2$$

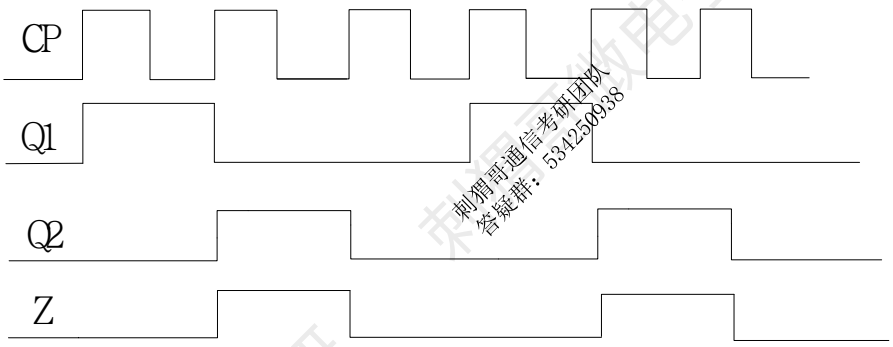
$$Q_2^* = Q_1\overline{Q_2}$$

$$Z = \overline{Q_1}Q_2$$



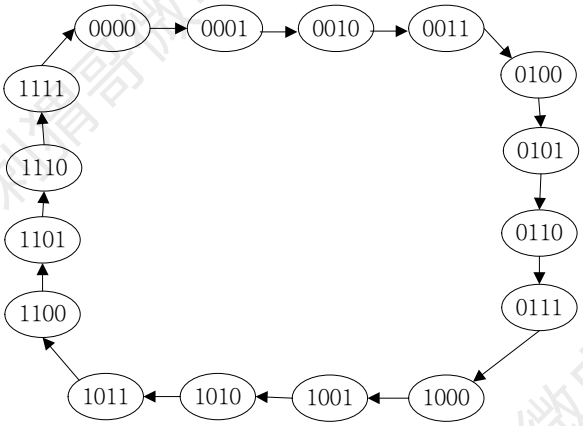
电路功能为能自启动的三进制计数器

荆猬哥微电子考研

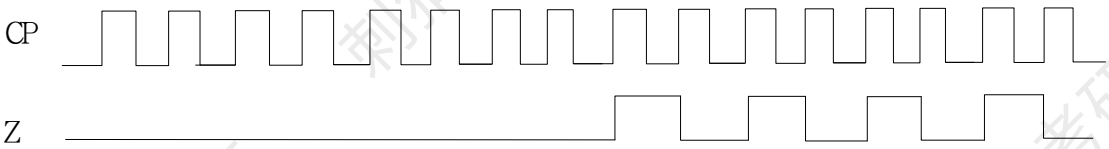


刺猬哥通信考研团队
答疑群：534258938

题八解：计数值从 0000 到 1111，模值为 16



$Z=\overline{m_0}\cdot\overline{m_2}\cdot\overline{m_4}\cdot\overline{m_6}=m_0+m_2+m_4+m_6$ （刺猬哥答疑交流群 929469898）



注意 Q_3 接到芯片使能端，只有当 Q_3 为 1 时，芯片才开始工作。





小熊哥、包子姐原创作答

刺猬哥微电子考研